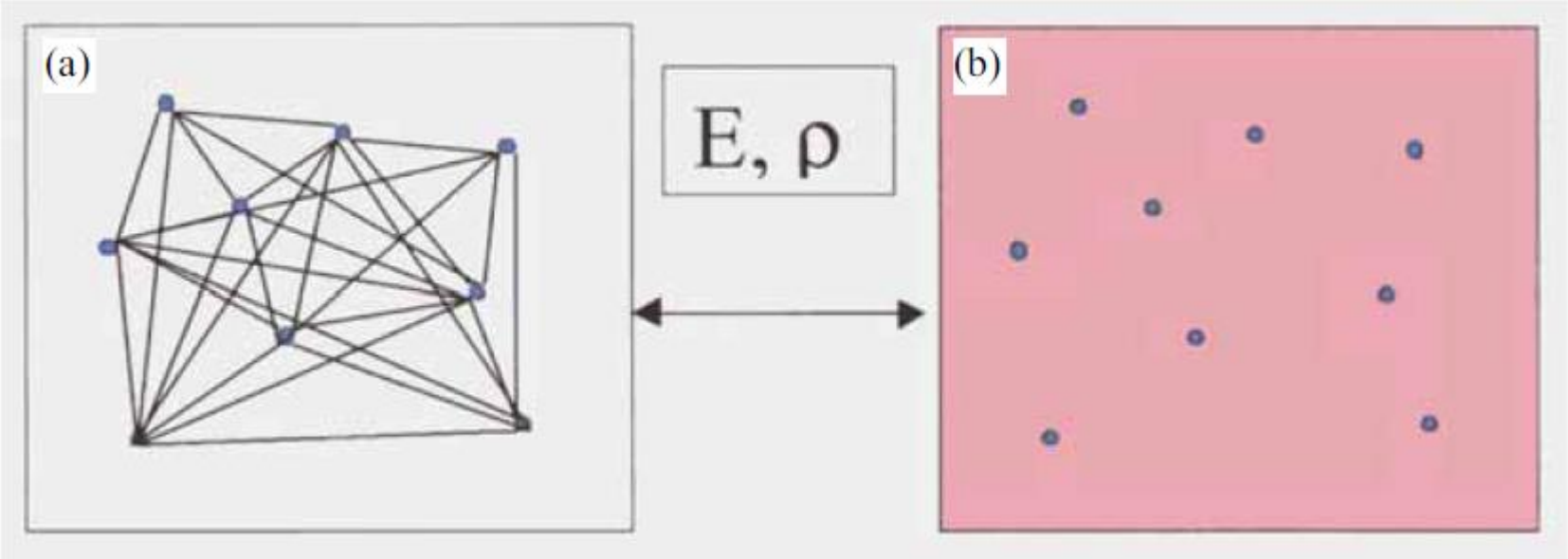
3) équations de Kohn et Sham

D'après le deuxième théorème de Hohenberg et Kohn la minimisation de l'énergie $\boldsymbol{E[\rho(r)]}$, par la minimisation de la fonctionnelle $\boldsymbol{F_{HK}[\rho(r)]}$ avec la contrainte $\boldsymbol{\int \rho(r) dr = N}$, nous permet de mesurer la densité de charge de l'état fondamental et à partir de laquelle toutes les autres propriétés physiques peuvent être extraites.

Malheureusement la fonctionnelle universelle de HK n'est pas connu d'une manière exacte, ce qui a poussé Kohn et Sham en 1965 à transformer le système réel interactif en un système fictif non interactif.

Cette approche réalise une correspondance exacte entre la densité électronique de l'état fondamental d'un système constitué de fermions non interactifs placés dans un potentiel effectif et le système réel à plusieurs électrons en interaction soumis au potentiel réel, c-à –d, la densité électronique est conservée lors du passage d'un système interactif à un autre non interactif.

système réel constitué des électrons en interaction mutuelle ;(b) système fictif des électrons sans interaction



Kohn et Sham ont décrit l'énergie cinétique des électrons fictifs comme une fonctionnelle de la densité en utilisant les spin-orbitales conduisant à une valeur exacte. On l'a notée par :

$$\boldsymbol{T_s[\rho(r)] = \sum_{i=1}^{N} n_i \left\langle \phi_i \left| -\frac{\nabla^2}{2} \right| \phi_i \right\rangle}$$

Où $n_i$est le nombre d'occupation des spin-orbites égal à 1 pour les N orbitales est nul pour les autres.

Selon les deux chercheurs, on peut reformuler la fonctionnelle $\mathbf{F_{HK}[\rho(r)]}$ comme somme de l'énergie cinétique des électrons non interactifs, $\boldsymbol{J[\rho(r)]}$ est le terme coulombien qui représente la répulsion électronique et $\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)]}$ est l'énergie d'échange-corrélation :

$$\boldsymbol{F_{HK}[\rho(r)] = T_s[\rho(r)] + J[\rho(r)] + E_{XC}[\rho(r)]}$$

$\boldsymbol{J_{ij}[\rho(r)] = \iint \frac{\rho(r_i)\rho(r_j)d^3r_i d^3r_j}{|r_i - r_j|}}$ est la répulsion électrostatique proposée par Thomas et Fermi

$\mathbf{E_{XC}[\rho(r)]}$ cette nouvelle fonctionnelle à pour but de compter les effets manquant aux autres termes, elle ajoute les différences entre le système fictif non interactif et le système réel. En autre terme, elle évalue la différence entre la répulsion électrostatique classique et la répulsion proposée par Thomas et Fermi et aussi la différence d'énergie cinétique entre un système fictif sans interaction $\mathbf{T_s[\rho(r)]}$ et un système réel $\boldsymbol{T[\rho(r)]}$**.** on la met sous l'expression :

$$\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)] = T[\rho(r) - T_s[\rho(r)] + V_{eff}[\rho(r)] - J[\rho(r)]}$$

La différence entre les deux énergies cinétiques est relativement faible et peut être négligée, donc l'expression précédente devient :

$$\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)] \cong V_{eff}[\rho(r)] - J[\rho(r)]}$$

Et l'équation fondamentale de la DFT:

$$\boldsymbol{\mu = \frac{\delta E\,[\rho(r)]}{\delta \rho(r)} = V_{eff}(r) + \frac{\delta T_s[\rho(r)]}{\delta \rho(r)}}$$

Où

$$\boldsymbol{V_{eff}\big(\rho(r)\big) = V_{eff}(r) = V_{ext}\big(\rho(r)\big) + \frac{\delta J\,[\rho(r)]}{\delta \rho(r)} + \frac{\delta Exc\,[\rho(r)]}{\delta \rho(r)}}$$

$$\boldsymbol{V_{eff}\big(\rho(r)\big) = V_{ext}\big(\rho(r)\big) + \int \frac{\rho(r_i) d^3 r_i}{|r_i - r_j|} + V_{xc}\big(\rho(r)\big)}$$

Avec V_{xc}est le potentiel d'échange-corrélation, dérivée fonctionnelle de $\boldsymbol{E_{xc}[\rho(r)]}$ par rapport à $\boldsymbol{\rho(r)}$**.** L'équation de Schrödinger à résoudre dans le cadre de l'approche de Kohn et Sham est de type Hartree-Fock que l'on résout par un processus itératif :

$$\boldsymbol{\left(-\frac{\nabla^2}{2} + V_{eff}(r)\right)\phi_i(r) = \varepsilon_i \phi_i(r)}$$

Les équations obtenues correspondent aux équations de Kohn-Sham. Elles doivent être résolues de façon auto-cohérente en débutant à partir d'une certaine densité initiale. Un potentiel $\boldsymbol{V_{eff}(r)}$ est obtenu pour lequel l'équation est résolue et une nouvelle densité électronique est alors déterminée. A partir de cette nouvelle densité, un nouveau potentiel effectif « amélioré » peut être calculé. Ce processus est répété de façon auto-cohérente jusqu'à ce que la convergence soit atteinte, *c.-à-d.*, jusqu'à ce que la nouvelle densité électronique soit égale ou très proche de la précédente (*i.e.* correspondant au critère de convergence fixé).

Les deux chercheurs ont donc permis à la DFT de devenir un outil efficace pour l'étude des systèmes complexes. Actuellement, la très grande majorité des calculs DFT sont réalisés dans le cadre de ce formalisme.

Malgré ce grand effort de Kohn-Sham ce formalisme a un inconvénient majeur, évidence du fait que la fonctionnelle d'échange-corrélation est inconnu. Afin de résoudre les équations de Kohn-Sham, diverses fonctionnelles d'échange-corrélation ont de ce fait été envisagées.

4) Fonctionnelle d'échange-corrélation

La théorie de la fonctionnelle de la densité appliquée dans le cadre de l'approche orbitalaire de Kohn et Sham demeure exacte dans son formalisme. Progressivement, la partie inconnue dans l'énergie $\mathbf{E[\rho(r)]}$ a été réduite de la fonctionnelle universelle de Hohenberg et Kohn $\boldsymbol{F_{HK}[\rho(r)]}$ à une énergie d'échange et de corrélation $\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)]}$. A ce stade, il est nécessaire d'approcher l'expression de cette fonctionnelle d'échange et corrélation, de sorte qu'elle offre une description plus précise que possible.

a) approximation de la densité locale LDA

L'approximation de la densité locale développée en 1995 par Kohn et Sham afin d'estimer l'énergie d'échange et de corrélation, son idée principale est de supposer que la densité électronique peut être traitée ***localement*** en un point $\boldsymbol{r}$ qui varie lentement autour de ce même point, sous la forme d'un gaz d'électrons *uniforme*.

L'énergie d'échange-corrélation dans l'approximation ***LDA*** peut être écrite sous la forme :

$$\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)] = \int \rho(r)\, \varepsilon_{XC}^{LDA}[\rho(r)]\, dv}$$

Où $\boldsymbol{\varepsilon_{XC}^{LDA}[\rho(r)]}$ est la densité d'énergie d'électrons d'un gaz homogène de densité $\boldsymbol{\rho(r)}$ autour de chaque point $\boldsymbol{r}$.

La fonctionnel $\varepsilon_{XC}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})]$ peut être décomposée en une contribution d'échange $\varepsilon_{X}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})]$ et de corrélation $\varepsilon_{C}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})]$ telle que :

$$\varepsilon_{XC}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})] = \varepsilon_{X}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})] + \varepsilon_{C}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})]$$

L'énergie d'échange pour un gaz d'électrons *uniforme* est calculée à partir de la fonctionnelle d'échange formulée par Dirac

$$\varepsilon_{X}^{LDA}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})] = -\boldsymbol{C_x}\boldsymbol{\rho}^{\frac{1}{3}}(\boldsymbol{r})\ \boldsymbol{O}\text{ù}\ \boldsymbol{C_x} = \frac{3}{4}\left(\frac{3}{\pi}\right)^{\frac{1}{3}}$$

L'énergie de corrélation $\varepsilon_{C}[\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r})]$ ne peut pas être exprimée de manière exacte. La fonctionnelle de corrélation la plus utilisée a été développée par Vosko, Wilk et Nusair en 1980 est connu sous l'abréviation (***VWN***).elle est basée sur une interpolation des résultats de calculs Monte-Carlo quantiques très précis sur le gaz uniforme d'électrons réalisés par Ceperley et Alder.

Généralement les corrections relatives au terme de corrélation sont beaucoup plus complexes à formuler que celles concernant le terme d'échange.

LDA donnent un très bon accord avec l'expérience concernant les propriétés structurales et vibrationnelles, les moments dipolaires, et les modules d'élasticité dans le cas des métaux où la densité est fortement uniforme comme le cas des métaux de transition, mais elle a échoué dans le cas inverse, le cas de l'inhomogénéité de la densité électronique où sa variation fort vis-à-vis à ***r***.

b) fonctionnelle LSDA

Dans le cas des matériaux magnétiques, on doit tenir compte de la polarisation de spin qui fournit un degré de liberté supplémentaire, la LDA doit alors être étendue à l'approximation de la Densité de Spin, (***LSDA*** : Local Spin Density Approximation) :

$$E_X^{LSDA}[\rho(r)] = -2^{\frac{1}{3}} C_x \rho^{\frac{1}{3}}(r)[\rho_\uparrow^{\frac{4}{3}}(r) + \rho_\downarrow^{\frac{4}{3}}(r)]$$

$$\varepsilon_X^{LSDA}[\rho(r)] = -2^{\frac{1}{3}} C_x \rho^{\frac{1}{3}}(r)[\rho_\uparrow^{\frac{1}{3}}(r) + \rho_\downarrow^{\frac{1}{3}}(r)]$$

L'approximation ***LSDA*** peut être formulée à partir de la densité totale et de la polarisation de spin :

$$\varepsilon_X^{LSDA}[\rho(r)] = -\frac{1}{2} C_x \rho^{\frac{1}{3}} \left[\left((1 + \triangleleft) \right)^{\frac{4}{3}} + \left((1 - \triangleleft) \right)^{\frac{4}{3}} \right]$$

Dans laquelle $\triangleleft = \frac{\rho_\uparrow - \rho_\downarrow}{\rho_\uparrow + \rho_\downarrow}$ représente la polarisation de spin

Généralement les résultats obtenus par ***LSDA*** sont confondus avec ceux de ***LDA***. On peut citer que les fonctionnelle de cette dernière reste valable dans cette approximation.

c) fonctionnelle GGA

L'approximation des gradients généralisés ***GGA*** vient pour suivre l'amélioration de traitement de l'énergie d'échange et de corrélation, elle prend en considération les propriétés de l'inhomogénéité de la densité électronique et de sa forte variation dans l'espace (lorsqu'on passe d'une couche électronique à l'autre dans un atome, ou lorsqu'on passe d'un atome à l'autre dans une molécule) d'un gaz réel.

Elle rend la fonctionnelle $\boldsymbol{E_{XC}[\rho(r)]}$ dépendante de la densité électronique et de sont gradient $\boldsymbol{|\nabla\rho(r)|}$ (les dérivé première de la densité en un point r), pour compter du caractère non uniforme du gaz réel. L'expression d'échange-corrélation est peut être réécrite sous une forme similaire à ***LDA*** :

$$\boldsymbol{E_{XC}{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|] = \int \rho(r)\, \varepsilon_{XC}{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|]dv}$$

Où $\boldsymbol{\varepsilon_{XC}{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|]}$ représente la densité de l'énergie d'échange-corrélation d'un gaz inhomogène.

Souvent les contributions pour l'échange et la corrélation sont développées séparément :

$$\boldsymbol{E_{XC}{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|] = E_X{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|] + E_C{}^{GGA}[\rho(r),|\nabla\rho(r)|]}$$

L’utilisation des fonctionnelles de type ***GGA*** permet d’accroître de façon significative la précision des calculs en comparaison avec la description fournie par la ***LDA***.

Plusieurs fonctionnelles ont été développées pour estimer l’énergie d’échange et de corrélation. Parmi les plus connues et les plus utilisées on peut citer les fonctionnelles d’échange de Becke (B88) et de Perdew et Wang (PW91) et (P86). Pour la corrélation les corrections relatives à ce terme sont beaucoup plus complexes à formuler que celles concernant le terme d’échange, on dispose, entre autres, des fonctionnelles de Perdew (P86), de Lee, Yang et Parr (LYP) et de Perdew et Wang (PW91).

Les fonctionnelles de type ***GGA*** fournissent également une meilleure description des optimisations des géométries, des modules d’élasticité et des propriétés magnétiques des composés comparativement aux calculs menés par ***LDA***. Malheureusement, ***GGA*** ne parvient pas à traiter correctement les systèmes caractérisés par des interactions de Van der Waals, liées à des corrélations de longue portée.

c) fonctionnelle méta-GGA

Toujours dans le cadre de l'amélioration de l'énergie d'échange et de corrélation, on introduit un autre fonctionnelle dépondant de trois variables : la densité d'énergie cinétique des orbitales Kohn-Sham $\boldsymbol{\tau(r)}$ (dérivées d'ordre supérieur), la densité électronique et sont gradient $|\boldsymbol{\nabla\rho(r)}|$.

Dans laquelle la densité d'énergie cinétique est $\boldsymbol{\tau(r) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n_i}|\nabla\phi_i(r)|^2}$ Cette dernière dépend explicitement des orbitales occupées obtenues après le calcul de Kohn-Sham.

La grandeur $\boldsymbol{\tau(r)}$ fournit une mesure de la localisation électronique et peut être utilisée pour déterminer si le modèle localisé du trou d'échange-corrélation constitue une bonne approximation de la vraie fonction d'échange-corrélation pour le système considéré.

On peut mettre l'énergie d'échange-corrélation sous la forme suivante :

$$\boldsymbol{E_{XC}^{meta-GGA}[\rho(r), |\nabla\rho(r)|, \tau(r)] = \int \rho(r)\, \varepsilon_{XC}^{meta-GGA}[\rho(r), |\nabla\rho(r)|, \tau(r)]\, dv}$$

e) fonctionnels hybrides

Cette approche permet de mieux rendre compte de l'énergie d'échange. En effet, le terme d'échange exact est calculé à partir de l'approximation de ***Hartree-Fock***, mais cette fois ci à partir des orbitales de ***Kohn*** et ***Sham*** et le terme de corrélation restant inchangé par rapport à ***LDA***.

Les fonctionnels hybrides sont basés sur un changement qui convertit un système de référence « sans interaction » en un système avec interactions appelé connexion adiabatique. On peut montrer que l'énergie d'échange et de corrélation peut être déterminée comme :

$$E_{XC} = \int_0^1 \langle \phi(\lambda) | V_{XC} | \phi(\lambda) \rangle d\lambda$$

Où λ décrit l'ampleur de l'interaction électronique, la force de couplage électronique qui varie entre deux cas limites. Lorsque $\lambda=0$, l'équation correspond à la valeur de l'énergie d'´echange ***HF*** du système sans aucune interaction entre les électrons mais, calculée avec les orbitales de ***Kohn-Sham*** (c'est ce que l'on nomme souvent l'échange « exact »). Il n'y a pas, par conséquent, d'énergie de corrélation. Pour $\lambda = 1$, nous avons un système réel en interaction complète. La totalité de l'échange-corrélation est décrite par une fonctionnelle DFT. L'intégration revient à introduire une part de l'échange exact dans la fonctionnelle de l'énergie afin de remédier au défaut de la correction ***GGA*** du modèle du gaz uniforme d'électrons.

La première fonctionnelle de ce type a été proposée par Becke a trois variables noté ***B3***, et contient 50 % d'échange ***HF*** ; c'est la fonctionnelle « half and half » :

$$E_{XC} = E_{XC}^{LDA} + a_0\left(E_X^{HF} - E_X^{LDA}\right) + a_X \Delta E_X^{B88} + a_C \Delta E_C^{PW91}$$

Où les coefficients a_0, a_X et a_C sont déterminés de manière semi-empirique par ajustement sur les données expérimentales.

Dans le premier terme correctif, la valeur du coefficient a_0 peut être reliée au caractère "particules indépendantes" du système. Les deux termes suivants permettent d'optimiser des corrections de gradient, à la fois pour l'échange et pour la corrélation. A ce titre, l'équation ci-dessus représente la manière la plus simple de prendre en compte l'échange exact et de retrouver la limite du gaz d'électrons uniforme.

La fonctionnelle de ce type actuellement la plus utilisée est celle connue sous l'acronyme ***B3LYP***. Celle-ci est une fonctionnelle à trois paramètres combinant les fonctionnelles d'échange local, d'échange de Becke et d'échange ***HF***, avec les fonctionnelles de corrélation locale (***VWN***) et corrigée du gradient de Lee, Yang et Parr:

$$E_{XC}^{B3LYP} = 0.8E_X^{LSDA} + 0.72E_X^{B} + 0.2E_X^{HF} + 0.19E_C^{VWN} + 0.81E_C^{LYP}$$

Les erreurs réalisées au niveau des énergies passent de $6\ Kcal/mol$ dans le cas d'un traitement ***GGA*** à $2\ Kcal/mol$ pour celui d'une fonctionnelle hybride.